

Глава 3 Практическая реализация

3.1. Разработка сквозного пайплайна обработки данных

3.1.1. Общая архитектура пайплайна

Таблица. Сквозной пайплайн обработки данных

№	Этап	Реализация	Выходные данные	Раздел
1	Сбор и подготовка первичных данных	См. таблицу 6	Кадры с координатами, маски, параметры камер	2.4
2	Обучение 3DGS-модели	Реализация 3DGS	Модель объекта (.ply)	2.4.7
3	Определение масштабного коэффициента по эталону	Модуль собственной разработки	Масштабный коэффициент, оценка его погрешности	2.5.6
4	Применение масштабного коэффициента к модели	Модуль собственной разработки	Модель в метрических единицах	3.1
5	Перенос масок в трёхмерное представление	Модуль собственной разработки	Подмножество гауссианов объекта	3.1
6	Фильтрация артефактных гауссианов	Модуль собственной разработки	Очищенное облако гауссианов, протокол фильтрации	3.1
7	Построение OBB и извлечение габаритов	Модуль собственной разработки	Габаритные размеры $L \times W \times H$	3.1
8	Определение параметров геопривязки	Модуль собственной разработки	Параметры преобразования подобия, оценка невязки	2.5.3
9	Формирование инвентарной карточки	Модуль собственной разработки	Запись атрибутивных данных	2.6
10	Экспорт модели и слоя в ГИС	Модуль собственной разработки, QGIS [38]	Слой GeoPackage, геопривязанная модель	2.6, 3.3

...

3.1.2. Видеосъемка объекта

3.1.3. Извлечение кадров из видеопотока

3.1.4. Оценка поз камер (COLMAP)

3.1.5. Двумерная семантическая сегментация извлеченных кадров

3.1.6. Создание файлов-масок

3.1.7. Обучение 3DGS-модели в LichtFeld Studio

3.1.8. Масштабирование модели по эталону

3.1.9. Перенос 2D-масок в 3D (отнесение гауссианов к объекту)

3.1.10. Фильтрация артефактных гауссианов

Задача удаления выбросных гауссианов из облака в общей постановке решается существующими средствами, в том числе распространяемыми в виде расширений сред обучения 3DGS и реализующими статистическое удаление выбросов по расстояниям до ближайших соседей. Указанные средства предназначены для очистки сцены в целом, направлены на улучшение визуального качества модели и не связаны с процедурой извлечения геометрических характеристик отдельного объекта: их параметры задаются оператором исходя из визуальной оценки результата.

Разработанный этап фильтрации отличается по назначению и по критерию настройки. Он применяется к подмножеству гауссианов, отнесённых к конкретному объекту учёта, включает последовательное отсеивание по непрозрачности, размеру гауссиана, плотности локального окружения и принадлежности основному пространственному кластеру, а параметры отсеивания устанавливаются по критерию устойчивости получаемого габаритного размера (п. 3.1.11), а не по визуальной оценке модели. Таким образом, этап встроен в процедуру измерения и является её частью, а не самостоятельной операцией улучшения качества сцены.

Таблица «этап фильтрации → сколько гауссианов удалено → сколько осталось» — скрипт печатает её сам и умеет сохранять в JSON (--report). Это ровно тот материал, который показывает, что этап не декоративный.

Ablation по порогу непрозрачности запускается флагом --ablation — получите готовую таблицу «порог α → габариты L/W/H». Дальше в тексте: выбранное значение обосновывается тем, что габариты выходят на плато (перестают заметно меняться) — это и есть содержательный критерий подбора параметра, а не «взяли 0.1, потому что так принято».

Иллюстрация «OBB до / после» — скрипт считает и то и другое в одном прогоне (obb_before_filtering / obb_after_filtering). Разница между этими двумя числами и есть ваш главный визуальный аргумент на защите.

Что проверить перед запуском Имена полей в .ply. Скрипт ждёт стандартный формат INRIA (x/y/z, opacity, scale_0..2). LichtFeld Studio может экспортировать со своими полями или уже с применёнными активациями — проверьте вывод PlyData.read(path)['vertex'].data.dtype.names, и если opacity уже в диапазоне [0,1], уберите сигмоиду в load_gaussians.

3.1.11. Построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда (OBB)

3.1.12. Геопривязка модели с использованием плагина geo-register-plugin

масштабный коэффициент определяется в системе координат COLMAP (по неотмаскированным кадрам, где рейка видна), а 3DGS обучается в той же системе координат, поэтому коэффициент применим к модели объекта напрямую.

3.1.13. Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС

3.2. Экспериментальная апробация разработанной методики

Таблицы измерений по каждому из трёх объектов: эталон (рулетка) / модель / Δ , мм / δ , %. Обязательно — отдельная оценка источников погрешности: погрешность масштабирования (по разбросу коэффициента, вычисленного по разным парам делений рейки), погрешность сегментации, погрешность ОБВ. И контрольный трюк: прогоните через весь пайплайн саму рейку как объект — её размеры известны с точностью до долей мм, и это даст вам чистую системную погрешность метода, отделённую от особенностей формы МАФ.

3.2.1. Описание экспериментального полигона и объектов исследования

3.2.2. Проведение съемки и подготовка данных

3.2.3. Геопривязка и масштабирование моделей

Сопоставление масштабных коэффициентов. Для количественной проверки положения, сформулированного в п. 2.5.5, выполнено сопоставление двух независимо полученных значений коэффициента масштаба: значения s , входящего в решение преобразования подобия по спутниковым координатам центров фотографирования, и значения k , определённого по линейному эталону. Результаты приведены в таблице N.

Показатель	Значение
Коэффициент масштаба из решения преобразования подобия, s	
Коэффициент масштаба по линейному эталону, k	
Относительное расхождение $ s - k / k$, %	
Погрешность габаритного размера объекта при использовании s вместо k , мм	
Среднеквадратическая невязка решения преобразования подобия, м	
Число соответствий, признанных достоверными / общее число	

Полученное расхождение показывает, что применение коэффициента масштаба из решения преобразования подобия привело бы к относительной погрешности определения габаритных размеров, [превышающей / не превышающей] критерий приемлемости, установленный в п. 2.2.5. Данный результат [подтверждает / не подтверждает] необходимость отдельного определения параметров пространственной привязки и метрического масштабирования, положенного в основу разработанной методики.

3.2.4. Оценка метрической точности

по каждому объекту констатировать, укладывается ли результат в порог 5 %

3.2.5. Визуальное качество моделей

3.2.6. Сравнительный анализ с методом классической фотограмметрии

Взять уже извлечённый набор кадров по каждому из трёх объектов и дополнительно прогнать через RealityScan (или Meshroom, если нужна полностью открытая цепочка). Получить mesh, снять с него те же габариты, зафиксировать: время обработки, размер выходного файла, число полигонов, визуальное качество на бликующих участках.

3.2.7. Исследование зависимости точности от плотности исходных данных

Взять скамейку и обучить модели на 40 / 60 / 80 / 120 / 160 кадрах, извлечённых из одного и того же видео. Для каждой модели: погрешность габаритов, время обучения, число гауссианов. Построить график «число кадров → δ , %».

3.3. Интеграция результатов в геоинформационную систему (QGIS)

Создание слоя (точечный слой с атрибутами + при желании 3D-представление), заполнение атрибутов из выгрузки пайплайна, скриншоты рабочего окна, схема подключения моделей для просмотра. Обсуждение форматов и того, как слой попадёт в муниципальную ГИС.

3.3.1. Формирование векторного слоя

3.3.2. Подключение 3D-моделей для визуализации

Экспортировать одну модель в формат, пригодный для отображения в браузере, и показать её на карте вместе с инвентаризационным слоем. Зафиксировать: размер файла, время загрузки, частоту кадров при просмотре — и сравнить с mesh-моделью того же объекта из идеи 1.

3.3.3. Пример визуализации инвентаризационного слоя

3.4. Оценка экономической эффективности разработанной методики

Расчёт полной стоимости инвентаризации 1000 объектов тремя способами: моя методика / наземное лазерное сканирование / геодезическая съёмка. Составляющие: стоимость оборудования (амортизация), стоимость ПО, человеко-часы полевых работ, человеко-часы камеральной обработки, требования к квалификации персонала. Часть цифр из собственного эксперимента (сколько минут на объект в поле, сколько на обработку), часть — из прайсов и открытых источников.

3.5. Организационная модель применения методики в эксплуатирующей организации

Описать полный организационный цикл: оператор эксплуатирующей организации снимает объект на смартфон → данные передаются на сервер обработки → автоматически формируется инвентарная карточка → запись появляется в ГИС и доступна диспетчеру. С оценкой времени каждого этапа (из вашего эксперимента) и указанием, какие этапы требуют участия человека, а какие автоматизированы. Схема (диаграмма процесса) — обязательно, это самый наглядный элемент.